



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

ALINE DE BRITO SÉRIO

MÉTODO DA JANELA DINÂMICA NO COPPELIASIM

JUAZEIRO - BA

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

ALINE DE BRITO SÉRIO

MÉTODO DA JANELA DINÂMICA NO COPPELIASIM

Projeto apresentado à Universidade Federal do Vale do São Francisco– UNIVASF, Campus Tecnológico, como requisito para obtenção de nota na disciplina de ROBÓTICA I.

Orientador: Prof. JURACY EMANUEL MAGALHÃES DA FRANCA.

JUAZEIRO - BA

2026

1. Introdução

O presente trabalho teve como objetivo implementar o método da Janela Dinâmica (Dynamic Window Approach — DWA) em um modelo de robô móvel no ambiente de simulação CoppeliaSim.

O DWA é um algoritmo de navegação utilizado em robótica móvel para planejamento local de trajetórias em tempo real. O método permite que o robô escolha velocidades lineares e angulares seguras para se locomover em direção a um objetivo enquanto evita colisões com obstáculos.

Durante o desenvolvimento do projeto, foi realizada a integração entre Python e o CoppeliaSim através da ZMQ Remote API, permitindo que o controle do robô fosse executado externamente pelo VS Code.

Além da implementação do método da Janela Dinâmica, também foram desenvolvidas melhorias adicionais para aumentar a estabilidade da navegação e reduzir problemas durante a simulação.

2. Objetivo

Implementar e testar o método da Janela Dinâmica em um robô móvel do laboratório utilizando o ambiente CoppeliaSim, permitindo:

- navegação autônoma;
- desvio de obstáculos;
- controle diferencial das rodas;
- integração entre Python e CoppeliaSim;
- leitura de sensores de proximidade;
- proteção contra saída da área útil da simulação.

3. Tecnologias Utilizadas

Durante o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas as seguintes tecnologias:

- Python;
- NumPy;
- CoppeliaSim Edu;
- VS Code;
- ZMQ Remote API;
- GitHub.

4. Desenvolvimento

4.1 Integração Python + CoppeliaSim

A comunicação entre o código Python e o CoppeliaSim foi realizada utilizando a ZMQ Remote

API.

Através dessa integração, foi possível:

- iniciar e parar a simulação;
- obter a posição e orientação do robô;
- controlar a velocidade das rodas;
- ler sensores de proximidade;
- identificar obstáculos no ambiente.

O controle do robô foi executado diretamente pelo VS Code.

4.2 Método da Janela Dinâmica

O algoritmo Dynamic Window Approach foi utilizado como método de navegação local.

O funcionamento do DWA consiste em:

1. gerar possíveis combinações de velocidades lineares e angulares;
2. prever trajetórias futuras;
3. avaliar custos para cada trajetória;
4. selecionar a melhor trajetória segura.

Os critérios utilizados incluem:

- distância até o objetivo;
- distância dos obstáculos;
- velocidade do robô;
- segurança da trajetória.

4.3 Sensores de Proximidade

Foram utilizados sensores de proximidade simulados no CoppeliaSim para detectar obstáculos.

Os sensores permitiram identificar objetos presentes na frente e nas laterais do robô.

As informações capturadas pelos sensores foram utilizadas pelo algoritmo para evitar colisões durante a navegação.

4.4 Configuração dos Objetos da Cena

Durante a configuração do ambiente no CoppeliaSim, alguns parâmetros dos objetos precisaram ser ajustados para melhorar a interação com os sensores e a estabilidade da simulação.

Os obstáculos utilizados no cenário foram configurados como objetos detectáveis, permitindo que os sensores de proximidade do robô conseguissem identificar corretamente os elementos presentes no ambiente.

Entre as propriedades utilizadas nos objetos estão:

- Collidable;
- Detectable;
- Measurable.

A propriedade “Detectable” foi especialmente importante, pois permitiu que os sensores de proximidade simulados conseguissem detectar os obstáculos durante a navegação.

Também foi considerada a utilização de paredes laterais no ambiente de simulação para representar limites físicos da arena. Essas paredes ajudam a reduzir problemas relacionados às bordas do cenário e facilitam a navegação do robô em regiões próximas aos limites da plataforma.

Além disso, alguns objetos foram mantidos como estáticos no ambiente para evitar movimentações indesejadas durante a execução da simulação.

4.5 Melhorias Implementadas

Durante os testes foram identificados alguns problemas no comportamento do robô.

Uma das principais dificuldades ocorria quando o robô se aproximava das bordas da arena de simulação. Inicialmente, a lógica de proteção utilizava sempre a mesma reação, independentemente da posição do robô. Isso podia fazer o robô girar incorretamente ou continuar se aproximando da borda.

Para resolver esse problema, foi implementado um sistema de proteção virtual de borda. O algoritmo passou a identificar qual limite da arena estava próximo e calcular uma direção de fuga mais adequada.

Também foi adicionado um modo de emergência para obstáculos muito próximos. Nessa situação, o robô realiza uma pequena manobra de recuo e rotação antes de continuar o planejamento.

Outra melhoria implementada foi impedir que o próprio corpo do robô fosse identificado como obstáculo durante a leitura dos objetos da cena.

Essas modificações melhoraram significativamente a estabilidade da navegação durante a simulação.

5. Resultados

Após a implementação e ajustes realizados, o robô conseguiu:

- navegar no ambiente simulado;
- detectar obstáculos;
- realizar desvios;
- evitar colisões;
- manter navegação mais estável;
- evitar sair da área útil da arena.

A integração entre Python e CoppeliaSim funcionou corretamente, permitindo o controle completo do robô pelo VS Code.

6. Conclusão

O trabalho permitiu aplicar conceitos importantes de robótica móvel, planejamento de trajetória e navegação autônoma.

A implementação do método da Janela Dinâmica mostrou-se eficiente para navegação local e desvio de obstáculos no ambiente simulado.

Além da implementação básica do DWA, foram realizadas melhorias adicionais relacionadas à estabilidade da navegação e proteção contra falhas durante a simulação.

A atividade também contribuiu para o aprendizado sobre integração entre simuladores robóticos e linguagens de programação externas.

7. Referências

FOX, Dieter; BURGARD, Wolfram; THRUN, Sebastian. The Dynamic Window Approach to Collision Avoidance.

CoppeliaSim User Manual.

Documentação oficial da ZMQ Remote API.

Material da disciplina de Robótica I.